

UJIAN AKHIR SEMESTER INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

**“Perancangan Antarmuka Aplikasi Mobile "BacaCepat" Sebagai Media Belajar Membaca
untuk Anak Usia Dini”**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir MataKuliah Interaksi Manusia dan Komputer

Dosen Pengampu :

Indah Khoerunnisa, M.Pd.



Disusun Oleh Kelompok 1 :

Dini Artika Rahmawati (2413025014)

Dini Rahayu (2413025056)

Adityo Arifin (2453025006)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

Latar Belakang

Kemampuan membaca merupakan keterampilan dasar yang sangat penting bagi anak usia dini, khususnya pada tahap pendidikan dasar. Pada usia 5 hingga 8 tahun, anak-anak berada dalam fase emas perkembangan kognitif, di mana kemampuan menyerap informasi, mengenal huruf, dan memahami makna kata dapat berkembang pesat apabila didukung dengan metode pembelajaran yang tepat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak anak yang mengalami kesulitan dalam belajar membaca karena pendekatan yang kurang menarik atau terlalu membosankan.

Di era digital saat ini, penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran telah menjadi solusi inovatif untuk mendukung proses belajar anak. Aplikasi mobile menjadi salah satu media yang efektif karena mudah diakses, interaktif, dan dapat menampilkan materi pembelajaran dalam bentuk visual dan audio yang menarik. Namun, banyak aplikasi belajar membaca yang tersedia saat ini belum sepenuhnya dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Interaksi Manusia dan Komputer (IMK), khususnya dalam hal antarmuka yang ramah anak, navigasi yang sederhana, dan penyampaian konten yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini.

Melihat kebutuhan tersebut, tim merancang aplikasi "BacaCepat" sebagai media bantu belajar membaca bagi anak-anak usia 5–8 tahun. Aplikasi ini dilengkapi dengan cerita bergambar, audio pendamping, kuis interaktif, serta tampilan progres belajar. Proses perancangan aplikasi mengikuti prinsip-prinsip IMK, mulai dari identifikasi kebutuhan pengguna, pembuatan persona, desain antarmuka, hingga evaluasi usability. Dengan demikian, aplikasi "BacaCepat" diharapkan dapat menjadi solusi pembelajaran membaca yang efektif, menyenangkan, dan mudah digunakan baik oleh anak-anak maupun oleh guru dan orang tua sebagai pendamping.

Selain itu, pentingnya keterlibatan orang tua dan guru dalam proses belajar anak juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan aplikasi ini. Dengan menyediakan fitur pemantauan perkembangan dan laporan hasil belajar, aplikasi "BacaCepat" memungkinkan pendamping untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam mengenal huruf, membaca kata, serta memahami isi cerita.

I. Deskripsi Aplikasi dan Target Pengguna

BacaCepat adalah aplikasi mobile edukatif yang dirancang khusus untuk membantu anak-anak usia 5 hingga 8 tahun dalam mengembangkan kemampuan membaca secara bertahap, menyenangkan, dan interaktif. Aplikasi ini menggabungkan elemen visual, audio, dan interaksi langsung untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif, sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak-anak usia dini.

Fitur utama dalam **BacaCepat** mencakup:

- ❖ **Cerita Pendek Bergambar:** Koleksi cerita anak yang disusun dengan kalimat sederhana, ilustrasi warna-warni, dan alur cerita yang sesuai dengan dunia imajinatif anak-anak. Cerita dibagi dalam beberapa tingkat kesulitan untuk menyesuaikan kemampuan membaca pengguna.
- ❖ **Audio Pendamping:** Setiap kata dan kalimat dapat dibacakan oleh narator profesional agar anak-anak bisa belajar pelafalan dengan benar. Fitur ini juga mendukung anak yang belum lancar membaca secara mandiri.
- ❖ **Kuis Interaktif:** Setelah membaca cerita, anak-anak dapat menjawab kuis seputar isi cerita dan kosakata baru yang mereka temui. Kuis disajikan dalam bentuk permainan sederhana untuk menstimulasi daya ingat dan pemahaman.
- ❖ **Laporan Progress:** Fitur statistik menampilkan kemajuan membaca, waktu membaca, skor kuis, dan daftar cerita yang diselesaikan.
- ❖ **Fitur Pengawasan dan Statistik untuk Orang Tua/Guru:** Orang tua dan guru dapat melihat perkembangan anak melalui laporan aktivitas, seperti cerita yang telah dibaca, skor kuis, dan kosakata yang telah dikuasai.

Target Pengguna

Aplikasi ini dikembangkan dengan mempertimbangkan dua kelompok pengguna utama:

- ❖ **Anak-anak usia 5–8 tahun (kelas 1–2 SD)**

Anak-anak pada usia ini sedang berada dalam fase krusial dalam proses belajar membaca. Mereka membutuhkan pendekatan yang menarik secara visual, mudah dipahami, dan interaktif agar tertarik untuk terus belajar. "BacaCepat" menghadirkan pengalaman membaca yang menyenangkan, sehingga anak tidak

merasa sedang "belajar" secara formal, tetapi tetap memperoleh manfaat edukatif yang besar.

❖ **Orang Tua dan Guru (sebagai pendamping)**

Sebagai pendamping anak-anak, orang tua dan guru memiliki peran penting dalam proses belajar. Aplikasi ini dirancang agar mereka dapat dengan mudah memandu dan memantau aktivitas anak. Dengan fitur pengawasan dan kemajuan, mereka dapat memberikan dukungan yang tepat sesuai kebutuhan anak.

II. Persona Pengguna

Persona 1:

- 1) Nama: Adit
- 2) Usia: 7 tahun
- 3) Kebiasaan: Suka melihat gambar dan mendengarkan cerita
- 4) Masalah: Belum lancar membaca dan mudah bosan
- 5) Tujuan: Belajar membaca dengan cara menyenangkan

Persona 2:

- 1) Nama: Ibu Rina
- 2) Usia: 35 tahun
- 3) Profesi: Guru kelas 1 SD
- 4) Masalah: Kurangnya media interaktif untuk mengajar membaca
- 5) Tujuan: Mencari aplikasi bantu baca untuk siswanya

III. Analisis Kebutuhan Pengguna

Untuk membuat aplikasi "BacaCepat" yang benar-benar bermanfaat, kami melakukan analisis kebutuhan pengguna. Kami melihat siapa penggunanya, apa kebiasaan mereka, serta apa yang mereka butuhkan saat belajar membaca. Dari hasil pengamatan dan persona pengguna, kami membagi kebutuhan ini menjadi dua jenis: kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

A. Kebutuhan Fungsional (apa saja fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi):

- ❖ Cerita Bergambar dan Kalimat Sederhana :Anak-anak lebih mudah memahami cerita jika disertai gambar menarik dan kalimat yang pendek. Cerita harus sesuai usia, tidak terlalu rumit, dan menggunakan kata-kata dasar.
- ❖ Fitur Audio Pendukung: Anak-anak yang belum lancar membaca akan terbantu jika ada suara yang membacakan teks. Maka dari itu, aplikasi harus punya tombol suara (audio) yang bisa dibunyikan kapan saja.
- ❖ Kuis Kosakata: Untuk melatih pemahaman, anak-anak perlu soal kuis sederhana. Misalnya, mencocokkan gambar dengan kata, memilih arti kata, atau menyusun huruf menjadi kata.
- ❖ Tampilan Progress Belajar: Aplikasi perlu menunjukkan cerita mana yang sudah dibaca atau kuis mana yang sudah dijawab. Ini memberi semangat anak untuk menyelesaikan semua cerita.

B. Kebutuhan Non-Fungsional (cara aplikasi dirancang agar nyaman digunakan):

- ❖ Navigasi yang Mudah Dipahami Anak
Karena pengguna utama adalah anak-anak, maka menu dan tombol harus jelas, sederhana, dan mudah ditekan. Tidak boleh terlalu banyak pilihan dalam satu layar.
- ❖ Desain Visual Menarik
Anak-anak suka warna-warna cerah dan karakter lucu. Aplikasi harus terlihat ceria dan menyenangkan agar anak tertarik belajar.
- ❖ Bisa Digunakan Secara Offline
Tidak semua anak punya akses internet setiap saat. Maka, aplikasi ini dirancang agar sebagian besar kontennya bisa diakses tanpa koneksi internet.
- ❖ Respon Cepat dan Tidak Rumit
Saat anak menekan tombol, aplikasi harus cepat merespon. Tidak boleh lambat atau membuat anak bingung dengan terlalu banyak loading.

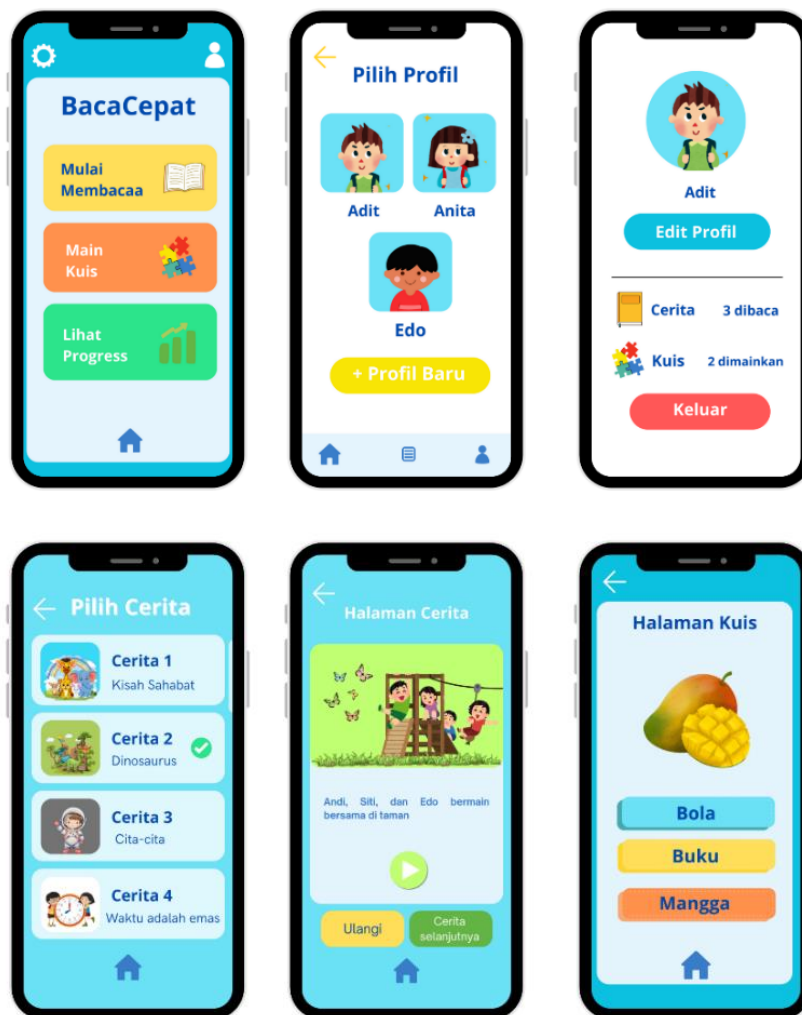
Dengan memahami kebutuhan ini, kami dapat merancang aplikasi yang benar-benar membantu anak-anak belajar membaca dengan cara yang mereka sukai dan mengerti.

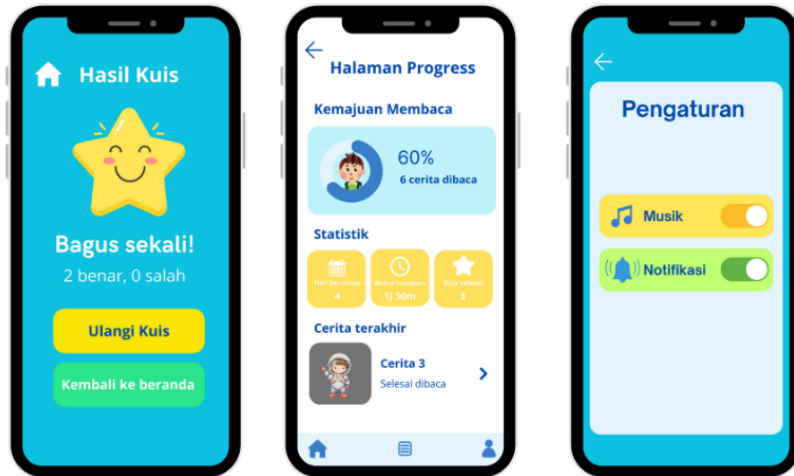
IV. Desain Antarmuka

Desain antarmuka "BacaCepat" mengikuti prinsip IMK, yaitu:

- Konsistensi: Semua tombol memiliki bentuk dan warna serupa
- Keterpahaman: Ikon mudah dikenali anak-anak
- Kemudahan Navigasi: Menu sederhana, tidak banyak teks

Tampilan navigasi dan antarmuka yang dirancang meliputi:





- ❖ Pilih Profil: Anak memilih avatar dan nama pengguna (misal: Adit, Anita, Edo) atau membuat profil baru
- ❖ Halaman Utama: Tombol "Mulai Membaca", "Main Kuis", dan "Lihat Progress" ditampilkan jelas di tengah layar
- ❖ Pilih Cerita: Menampilkan daftar cerita seperti Cerita 1, Cerita 2, Cerita 3, Cerita 4, Kisah Sahabat, Dinosaurius, Cita-cita, dan Waktu adalah Emas
- ❖ Halaman Cerita: Teks pendek dan ilustrasi cerita, tombol audio untuk mendengar narasi, serta tombol "Ulangi Cerita" dan "Cerita Selanjutnya"
- ❖ Halaman Kuis: Tampilkan gambar objek dengan 3 pilihan kata jawaban (contoh: Bola, Buku, Mangga)
- ❖ Hasil Kuis: Umpan balik berupa skor (contoh: "2 benar, 0 salah"), dengan tombol "Ulangi Kuis" dan "Kembali ke Beranda"
- ❖ Halaman Progress: Menampilkan statistik seperti persentase kemajuan membaca, waktu membaca, jumlah kuis selesai, dan daftar cerita terakhir yang telah dibaca
- ❖ Halaman Profil: Informasi pengguna seperti nama, jumlah cerita dibaca, kuis dimainkan, serta opsi "Edit Profil" dan "Keluar"
- ❖ Halaman Pengaturan: Pengaturan untuk meng non-aktif kan musik aplikasi dan notifikasi
- ❖ Struktur navigasi dibuat berurutan dan mudah diikuti anak-anak, dengan navigasi utama yang konsisten di bagian bawah layar untuk akses cepat ke Beranda, Progress, dan Profil.

V. Navigasi dan Interaksi

Alur aplikasi dan navigasi :

1. Pilih Profil

Tampilan Awal :

- Anak memilih profil (contoh: Adit, Anita, Edo)
- Atau menambah profil baru

Setelah memilih profil → masuk ke Halaman Utama

2. Halaman Utama

Tombol Navigasi Utama:

- Mulai Membaca → ke Halaman Pilih Cerita
- Main Kuis → ke Halaman Kuis
- Lihat Progress → ke Halaman Progress

3. Halaman Pilih Cerita

Menampilkan daftar cerita:

- Cerita 1 – Cerita 4
- Kisah Sahabat
- Dinosaurius
- Cita-cita
- Waktu adalah emas
- dll

Pilih salah satu → masuk ke Halaman Cerita

4. Halaman Cerita

Menampilkan cerita pendek dengan ilustrasi.

Ada tombol:

- Ulangi Cerita
- Cerita Selanjutnya

Setelah selesai → bisa kembali ke Halaman Pilih Cerita.

Atau masuk ke Halaman Kuis (jika ada kuis setelah cerita).

5. Halaman Kuis

- Menampilkan satu gambar
- Tiga pilihan jawaban (contoh: Bola, Buku, Mangga)

Setelah menjawab → lanjut ke Halaman Hasil Kuis

6. Halaman Hasil Kuis

Memberi umpan balik:

- Contoh: “Bagus sekali! 2 benar, 0 salah”

Tombol:

- Ulangi Kuis
- Kembali ke Beranda

7. Halaman Progress

Terdapat informasi:

- Presentase kemajuan membaca (misal: 60%)
- Jumlah cerita yang telah dibaca
- Statistik: waktu membaca, kuis selesai, hari beruntun
- Daftar cerita terakhir yang diselesaikan

8. Halaman Profil (Opsional per User)

Informasi yang tampil:

- Nama pengguna
- Jumlah cerita dibaca
- Jumlah kuis dimainkan
- Edit Profil
- Tombol Keluar

VI. Rencana Evaluasi Usability

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah aplikasi "BacaCepat" mudah digunakan oleh anak-anak. Kami ingin melihat apakah anak-anak bisa menggunakan aplikasi sendiri tanpa banyak bantuan, dan apakah mereka senang saat memakainya.

Cara Mengevaluasi:

- 1) **Melihat Langsung (Observasi):** Anak-anak akan mencoba aplikasi, lalu orang tua atau guru akan melihat bagaimana mereka memakainya. Apakah anak bingung atau bisa langsung mengerti.
- 2) **Mendengarkan Pendapat Anak (Think-Aloud):** Anak-anak akan diminta berbicara atau menunjukkan apa yang mereka pikirkan saat menggunakan

aplikasi, misalnya bilang "ini ceritanya lucu" atau "aku bingung tekan yang mana".

- 3) **Tanya Pendamping (Wawancara):** Setelah anak selesai mencoba, orang tua atau guru akan ditanya bagaimana pendapat mereka. Apakah aplikasinya membantu dan mudah digunakan?

Apa yang Dilihat Saat Evaluasi:

- ❖ Apakah anak bisa memilih menu seperti "Baca" atau "Main Kuis" dengan mudah?
- ❖ Apakah mereka mengerti cerita dan bisa menyebutkan kata-kata yang ada?
- ❖ Apakah tampilan dan suara dalam aplikasi menarik dan membantu?
- ❖ Apakah anak bisa pindah-pindah halaman tanpa bingung?
- ❖ Apakah anak senang memakainya dan ingin mencoba lagi?

Tanda Aplikasi Sukses:

- ❖ Sebagian besar anak bisa menyelesaikan satu cerita atau kuis tanpa banyak bantuan.
- ❖ Orang tua atau guru bilang bahwa aplikasi ini bagus dan bermanfaat.
- ❖ Anak-anak tidak merasa kesal atau bingung saat menggunakannya.

Kapan dan Di Mana Dilakukan:

- ❖ Dilakukan pada 5–10 anak usia 5 sampai 8 tahun.
- ❖ Waktunya sekitar 15–20 menit per anak.
- ❖ Tempatnya di rumah atau di sekolah, dengan izin orang tua atau guru.
- ❖ Dengan cara ini, kami bisa tahu bagian mana dari aplikasi yang sudah bagus dan bagian mana yang perlu diperbaiki agar makin cocok untuk anak-anak.

VII. Pembagian Tugas

Nama	Peran	Jobdesk
Dini Artika Rahmawati	Project Leader, UI Designer	Mengkoordinasikan tugas, memimpin diskusi, memastikan progres berjalan, serta mendesain wireframe/mockup menggunakan aplikasi desain (misalnya Figma).
Dini Rahayu	UX Researcher, Dokumentator	Melakukan observasi awal, membuat persona, analisis kebutuhan pengguna, serta menyusun laporan tertulis dan mendokumentasikan hasil diskusi.
Adityo Arifin	Presenter/Editor	Menyusun video presentasi dan mengunggah ke YouTube.

VIII. Penutup dan Refleksi

Selama mengerjakan proyek aplikasi "BacaCepat", kami belajar banyak hal penting, terutama tentang bagaimana merancang antarmuka aplikasi yang mudah digunakan, menarik, dan sesuai untuk anak-anak. Proses ini tidak hanya tentang membuat tampilan yang bagus, tapi juga tentang memahami siapa penggunanya dan apa yang mereka butuhkan.

Kami sadar bahwa anak-anak adalah pengguna yang sangat berbeda dari orang dewasa. Mereka mudah bosan, belum bisa membaca lancar, dan butuh tampilan yang sederhana serta menyenangkan. Karena itu, kami berusaha keras menyusun desain yang penuh warna, tombol besar, dan fitur yang mudah ditekan. Kami juga belajar bahwa suara dan gambar sangat membantu anak-anak dalam memahami cerita.

Selama proses ini, ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Salah satunya adalah menyederhanakan fitur supaya tidak membingungkan anak. Tantangan lainnya adalah menyesuaikan desain agar bisa digunakan di berbagai ukuran layar HP. Tapi semua

tantangan itu bisa diatasi dengan kerja sama tim, diskusi rutin, dan uji coba kecil-kecilan.

Melalui proyek ini, kami juga belajar pentingnya membagi peran dalam tim. Setiap anggota kelompok berkontribusi sesuai dengan keahliannya. Hal ini membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan hasilnya lebih maksimal.

Kami berharap aplikasi "BacaCepat" bisa terus dikembangkan agar benar-benar bisa digunakan oleh anak-anak di Indonesia. Semoga aplikasi ini dapat membantu mereka belajar membaca dengan cara yang lebih seru dan menyenangkan.

Terakhir, kami menyadari bahwa membuat aplikasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal empati terhadap pengguna. Dan itulah pelajaran terpenting yang kami dapatkan dari proyek akhir ini.

Tautan Video :

<https://youtu.be/e5W9A-rZMGA>